

# VECTEURS

Cours — Seconde

Version élève

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention (*au tableau*), est à rédiger dans le cahier.

## I — Caractéristiques d'un vecteur

### Définition 1 — Vecteur

Deux points  $A$  et  $B$  définissent le **vecteur**  $\overrightarrow{AB}$  : il va de son **origine**  $A$  à son **extrémité**  $B$ . Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite  $(AB)$  ;
- un **sens**, de  $A$  vers  $B$  ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée  $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$ .

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre :  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ...

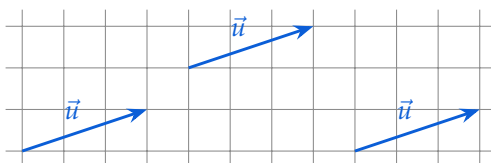
### Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens.  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BA}$  ont la même direction et des sens contraires.
- $AB$  est un nombre (une distance),  $\overrightarrow{AB}$  est un vecteur : on écrit  $\|\overrightarrow{AB}\| = 3$ , jamais  $\overrightarrow{AB} = 3$ .

### Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur  $\overrightarrow{AA}$  est le **vecteur nul**, noté  $\vec{0}$ .
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires :  $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ .

### Exemple — Trois représentants d'un même vecteur



Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur  $\vec{u}$ .

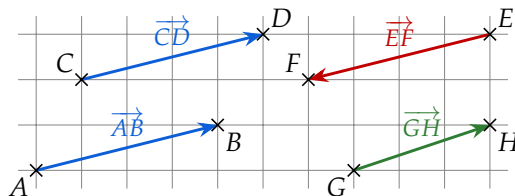
## Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

## Exemples

(au tableau)

Pour chaque vecteur  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{EF}$  et  $\overrightarrow{GH}$ , dire s'il est égal à  $\overrightarrow{AB}$ , opposé à  $\overrightarrow{AB}$ , ou ni l'un ni l'autre.



## À vous de jouer

Sur la même figure :

- 1°) comparer  $\overrightarrow{FE}$  et  $\overrightarrow{AB}$ ;
- 2°) citer deux vecteurs de même norme que  $\overrightarrow{AB}$ , autres que  $\overrightarrow{AB}$ ;
- 3°) tracer le représentant de  $\overrightarrow{AB}$  d'origine G.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

## II — Translation

Définition 3 — Translation de vecteur  $\vec{u}$ 

La **translation de vecteur**  $\vec{u}$ , notée  $t_{\vec{u}}$ , fait glisser chaque point  $M$  jusqu'au point  $M'$  tel que  $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ . Le point  $M'$  est l'**image** de  $M$  par  $t_{\vec{u}}$ .

## Propriété 1

Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables. Une droite a pour image une droite **parallèle**.

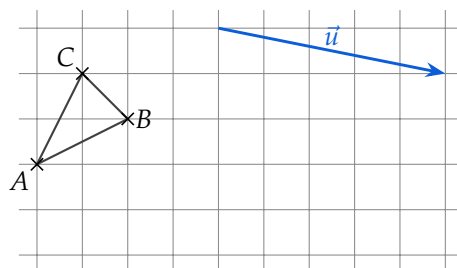
## Méthode 2 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de  $\vec{u}$  à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

## Exemples

(au tableau)

Construire l'image  $A'B'C'$  du triangle  $ABC$  par la translation de vecteur  $\vec{u}$ .



## À vous de jouer

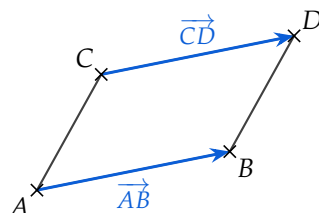
- 1°) Comparer  $BC$  et  $B'C'$ , puis les droites  $(BC)$  et  $(B'C')$ .
- 2°) Construire l'image de  $C'$  par la même translation.
- 3°) Quelle est l'image de  $B'$  par la translation de vecteur  $-\vec{u}$ ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

### III — Parallélogramme et égalité de vecteurs

#### Théorème 1 — Parallélogramme

Pour quatre points  $A, B, C, D$  :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  équivaut à  $ABDC$  est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).



#### L'ordre des lettres

On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure dans le sens choisi.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  donne ainsi le parallélogramme  $ABDC$ , et non  $ABCD$  : on va de  $A$  à  $B$ , puis à  $D$ , puis à  $C$ .

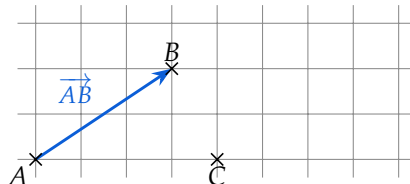
#### Méthode 3 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs

On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité.

#### Exemples

(au tableau)

Placer le point  $F$  tel que  $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$ , puis nommer le parallélogramme obtenu.



#### À vous de jouer

$ABCD$  est un parallélogramme. Construire les points  $E, F, G$  et  $H$  tels que

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BC} \quad \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{CD} \quad \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AB}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 14.

### IV — Somme de deux vecteurs

#### Définition 4 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur  $\vec{u}$  puis celle de vecteur  $\vec{v}$  revient à faire une seule translation, de vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$ . On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du départ à l'arrivée.

La **différence** est la somme avec l'opposé :  $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ .

#### Méthode 4 — Construire une somme ou une différence

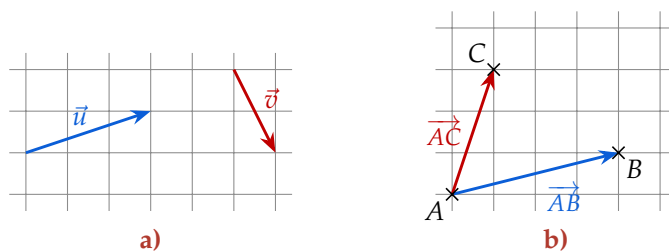
On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier.

#### Exemples

(au tableau)

a) Construire  $\vec{u} + \vec{v}$ , puis  $\vec{u} - \vec{v}$ .

b) Construire le point  $D$  tel que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ . Quelle est la nature de  $ABDC$ ?

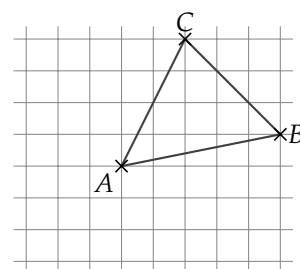


### À vous de jouer

Reproduire le triangle  $ABC$  ci-contre.

1°) Construire le point  $D$  tel que  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ . Quelle est la nature de  $BADC$ ?

2°) Construire le point  $E$  tel que  $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$ .

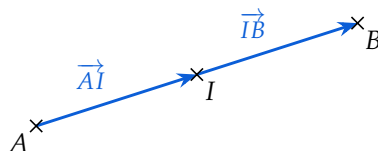


► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 20.

## V — Milieu d'un segment

### Théorème 2 — Milieu

$I$  est le milieu de  $[AB]$  équivaut à  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ .



Pour démontrer que  $M$  est le milieu de  $[XY]$ , il suffit donc d'obtenir  $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$ .

On l'écrit aussi  $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$ , ou  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ . Rappel : les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

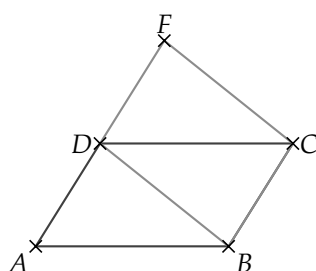
### Méthode 5 — Démontrer qu'un point est un milieu

On traduit chaque parallélogramme de l'énoncé par une égalité de vecteurs, puis on les enchaîne jusqu'à obtenir  $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$ .

#### Exemples

(au tableau)

$ABCD$  et  $BCFD$  sont deux parallélogrammes. Démontrer que  $D$  est le milieu de  $[AF]$ .



**À vous de jouer**

$ABC$  est un triangle et  $I$  est le milieu de  $[AB]$ .

1°) Écrire une égalité de vecteurs qui traduit que  $I$  est le milieu de  $[AB]$ .

2°) Construire le point  $D$  tel que  $\vec{ID} = \vec{CI}$ . Que représente  $I$  pour  $[CD]$ ? Quelle est la nature de  $ACBD$ ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 23.

**VI — Multiplier un vecteur par un réel****Définition 5 — Produit par un réel**

Pour un vecteur  $\vec{u}$  non nul et un réel  $k$  non nul, le vecteur  $k\vec{u}$  :

- a la **même direction** que  $\vec{u}$  ;
- a le **même sens** si  $k > 0$ , le **sens contraire** si  $k < 0$  ;
- est  $k$  fois plus long si  $k > 0$  (et  $-k$  fois plus long si  $k < 0$ ).

Si  $k = 0$  ou  $\vec{u} = \vec{0}$ , alors  $k\vec{u} = \vec{0}$ . Par exemple,  $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$  et  $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$ .

**À retenir**

Si  $I$  est le milieu de  $[AB]$  :  $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$  et  $\vec{AB} = 2\vec{AI}$ . On développe comme en calcul littéral :  $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$ .

**Méthode 6 — Construire  $k\vec{u}$** 

On multiplie par  $k$  les deux nombres de carreaux du déplacement de  $\vec{u}$  ; si  $k < 0$ , on change le sens.

**Exemples**

(au tableau)

$\vec{u}$  : 2 carreaux à droite et 2 vers le haut. Tracer  $2\vec{u}$  et  $-1,5\vec{u}$ .

**À vous de jouer**

$ABC$  est un triangle.

1°) Construire le point  $M$  tel que  $\vec{AM} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$ .

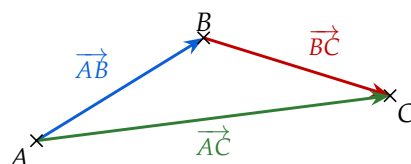
2°) Construire le point  $N$  tel que  $\vec{BN} = -2\vec{BC}$ . Où se trouve  $N$ ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 26.

**VII — Relation de Chasles****Théorème 3 — Relation de Chasles**

Pour tous points  $A$ ,  $B$  et  $C$  :  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ .

- Aller de  $A$  à  $B$ , puis de  $B$  à  $C$ , c'est aller de  $A$  à  $C$ .
- $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}$ , donc  $-\vec{AB} = \vec{BA}$ .
- On peut passer par n'importe quel point de son choix :  $\vec{AC} = \vec{AM} + \vec{MC}$ .



**Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs**

On remplace chaque  $-\overrightarrow{XY}$  par  $\overrightarrow{YX}$ , puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.

**Exemples***(au tableau)*

Simplifier :

a)  $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK}$

b)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD}$

c)  $\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{RP}$

**Erreur à éviter**

Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$  ne se simplifie pas.

**À vous de jouer**

Simplifier :

$$\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{VW} \quad \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} \quad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} \quad \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 33.